

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE INDUSTRIAL

CONTEXTUALIZAÇÃO

Um gerente de produção de uma pequena indústria metalúrgica enfrenta dificuldades para controlar o saldo de matérias-primas e insumos no almoxarifado (como chapas de aço, parafusos, tintas e componentes eletrônicos). A ausência de controle informatizado gera interrupções na linha de montagem por falta de insumos e desperdício de materiais por falta de rastreabilidade das saídas.

DESAFIO

Desenvolver um sistema web ou desktop que permita ao almoxarife ou gerente cadastrar insumos, consultar saldos e registrar as movimentações de **entrada** (compras/recebimento) e **saída** (envio para linha de produção). O sistema deve incluir um mecanismo de gerenciamento de estoque mínimo, emitindo alertas automáticos quando a quantidade de qualquer insumo ficar abaixo ou igual ao valor pré-configurado. Além disso, a ferramenta deve registrar o histórico de cada movimentação, identificando o usuário responsável e a data da operação, garantindo a rastreabilidade dos processos.

LISTA DE ENTREGAS

1. Lista de requisitos funcionais (Documentação de requisitos)
2. Diagrama Entidade Relacionamento - DER (Modelagem do banco de dados)
3. Script de criação e população do banco de dados (Desenvolvimento do banco de dados)
4. Interface de autenticação de usuários / Login (Desenvolvimento do sistema)
5. Interface principal do sistema (Desenvolvimento do sistema)
6. Interface cadastro de produto/insumo (Desenvolvimento do sistema)
7. Interface gestão de estoque (Desenvolvimento do sistema)
8. Descritivo de Casos de Teste de Software (Documentação de testes)
9. Lista de requisitos de infraestrutura (Documentação do sistema)

REQUISITOS DAS ENTREGAS

Script de criação e população do banco de dados

- Nomear o banco de dados com o nome `industria_db`.
- No script devem existir pelo menos três registros para todas as tabelas criadas, respeitando os tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras.
- Entregar o script no formato `.sql` ou num formato previamente acordado com o avaliador.

Interface de autenticação de usuários (login)

- Em caso de falha de autenticação, informar ao usuário o motivo da falha e posteriormente redirecionar novamente à tela de autenticação.

Interface principal do sistema

- Exibir nome do usuário logado.
- Desenvolver um meio para o usuário fazer logout, redirecionando à tela de login.
- Desenvolver um meio de acessar a interface de "Cadastro de Produto/Insumo".
- Desenvolver um meio para acessar a interface "Gestão de Estoque".

Interface cadastro de produto/insumo

- Listar os produtos/insumos cadastrados no banco de dados.
- Implementar um campo de busca para que o usuário possa inserir o termo de busca, o qual, após inserção e confirmação, deverá gerar a atualização da listagem dos valores da tabela com os registros que correspondem ao termo.
- Desenvolver um meio para o usuário inserir os dados de um novo produto/insumo no banco de dados.
- Desenvolver um meio para o usuário realizar a edição de um item existente no banco de dados.
- Desenvolver um meio para o usuário realizar a exclusão de um item existente no banco de dados.
- Realizar validações dos dados inseridos nos campos para a criação de um novo item ou a alteração de um existente, exibindo alertas ao usuário nos casos de ausência de inserção ou inserção inválida de dados.
- Desenvolver um meio para o usuário retornar para a interface principal do sistema.

Interface gestão de estoque

- Listar os produtos/insumos cadastrados no banco de dados em ordem alfabética.
- Desenvolver um meio de selecionar o produto que terá movimentação de estoque, habilitando a opção de escolha por parte do usuário, se será uma movimentação de "entrada" ou "saída".
- Desenvolver um meio do usuário inserir a data da movimentação que ele está realizando, seja de entrada ou saída.
- Implementar uma verificação automática a cada movimentação de saída de estoque, gerando um alerta em caso de estoque abaixo ou igual ao mínimo configurado.

BRIEFING DO CLIENTE

"Olá! Sou gerente de produção em uma fábrica de estruturas metálicas e peças industriais. Trabalhamos com insumos variados, como chapas de aço, perfis, parafusos, tintas e componentes eletroeletrônicos. Nosso controle hoje é feito manualmente ou em planilhas desconstruídas, o que gera frequentes paradas na linha de produção por falta de material ou compras desnecessárias de itens que já tínhamos armazenados.

Preciso de um sistema enxuto e prático para o almoxarifado. Não preciso de campos mirabolantes ou altamente específicos para cada tipo de item; o que preciso é cadastrar o produto com suas informações básicas de identificação, preço/custo, categoria e os saldos de estoque. O ponto crucial é definir um limite de estoque mínimo individual para cada insumo e ter alertas visuais imediatos quando a saída de material colocar o saldo atual abaixo ou igual a esse limite. Além disso, é essencial saber quem foi o funcionário que registrou a movimentação e em qual data ela ocorreu, garantindo a rastreabilidade do nosso inventário."